



Banco de Dados Dependência Funcional e Normalização

Marcel Oliveira

1



Até agora...

- Modelo Entidade-Relacionamento
 - Entidades, atributos e relacionamentos

Mapeamento

Pressupõe bom senso do projetista do BD

- Modelo Relacional
 - Conjunto de Esquemas de Relação

Como medir que o que temos é bom?



2



Nesta Aula

- Orientações informais para projetos de esquemas relacionais
 - Motivação para a necessidade das formas normais
- Dependência funcional
 - Ferramenta para medição formal da adequabilidade dos atributos nos esquemas de relação
- Utilização de dependência funcional para agrupar atributos que estejam em formas normais
- Definição genéricas de formas normais

3



Medidas Informais de Qualidade

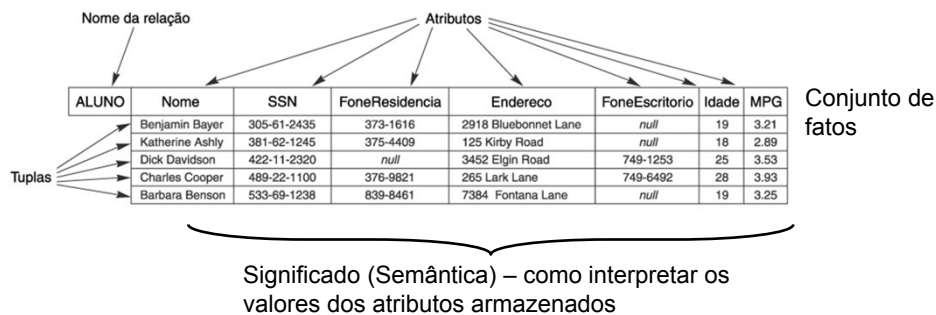
- Quatro medidas
 - Semântica dos atributos
 - Redução de valores redundantes nas tuplas
 - Redução de valores *null* nas tuplas
 - Impedimento para geração de valores ilegítimos nas tuplas
- Nem sempre são independentes

4



Semântica dos Atributos da Relação

- Agrupamento de atributos em um esquema de relação, acontece quando esses atributos juntos possuem significado no mundo real



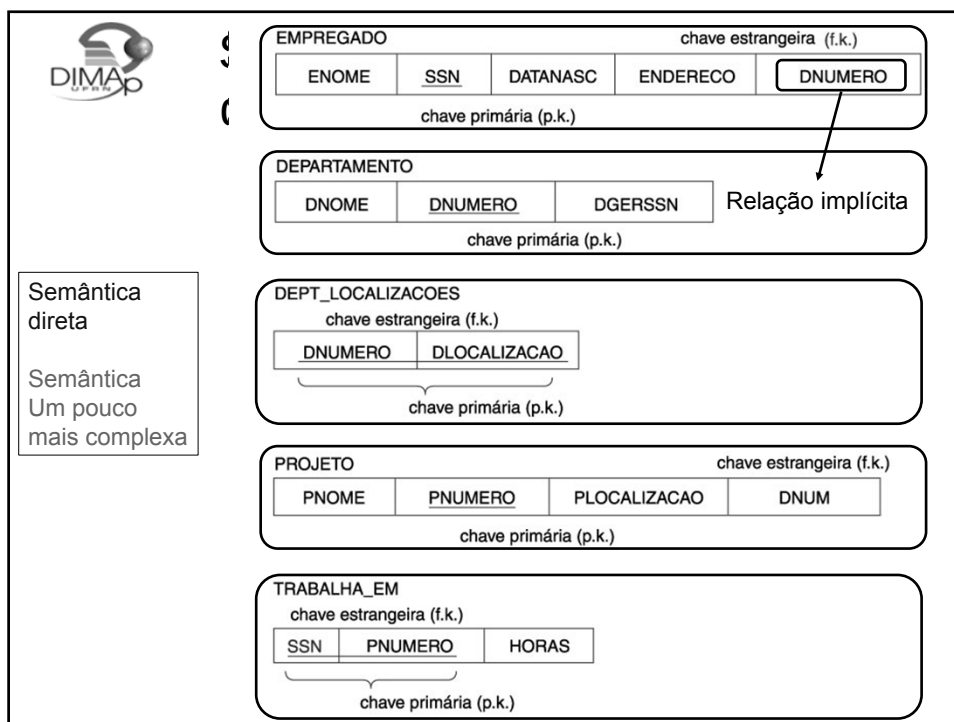
5



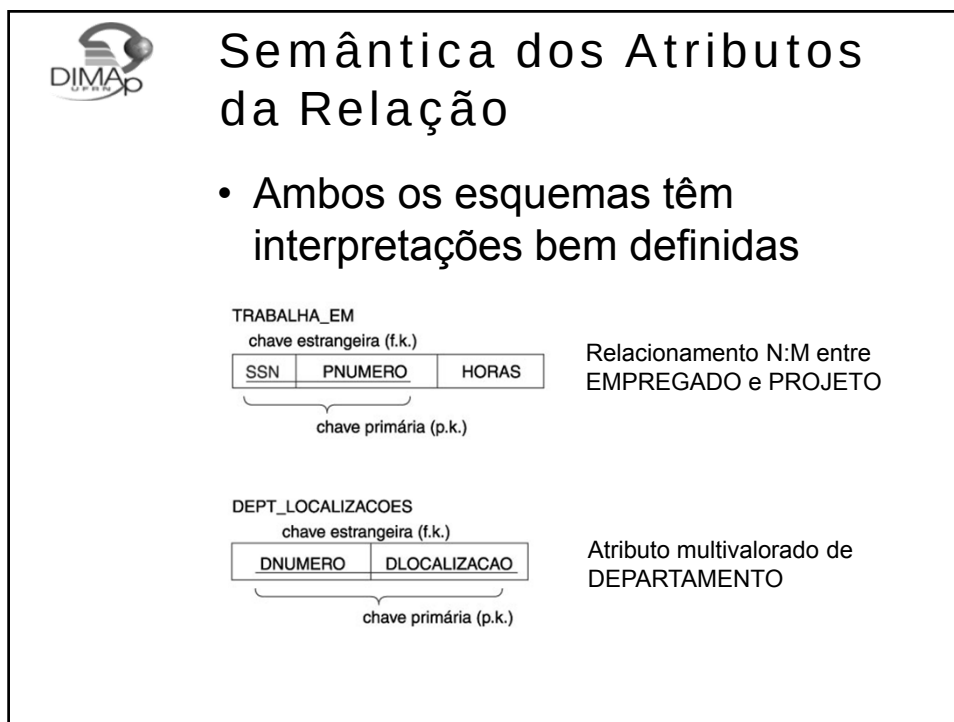
Semântica dos Atributos da Relação

- Quanto mais fácil explicar a semântica da relação, melhor é o modelo do esquema da relação

6



7



8



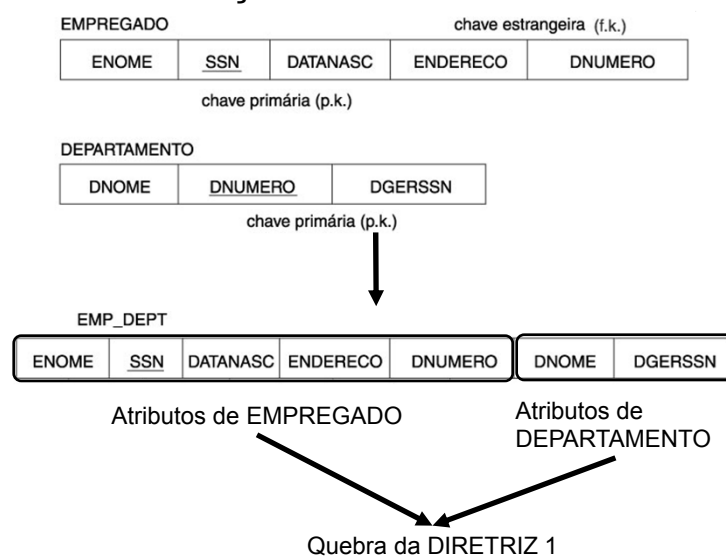
Semântica dos Atributos da Relação

- Nosso exemplo foi *fácil de explicar*
- DIRETRIZ 1
 - Modelar um esquema de relação de modo que seu significado seja fácil de explicar
 - Não combine atributos de diferentes tipos de entidades e relacionamentos dentro de uma mesma relação
 - Se um esquema de relação corresponder ou a um tipo entidade ou a um tipo relacionamento haverá uma justificativa direta para seu significado

9



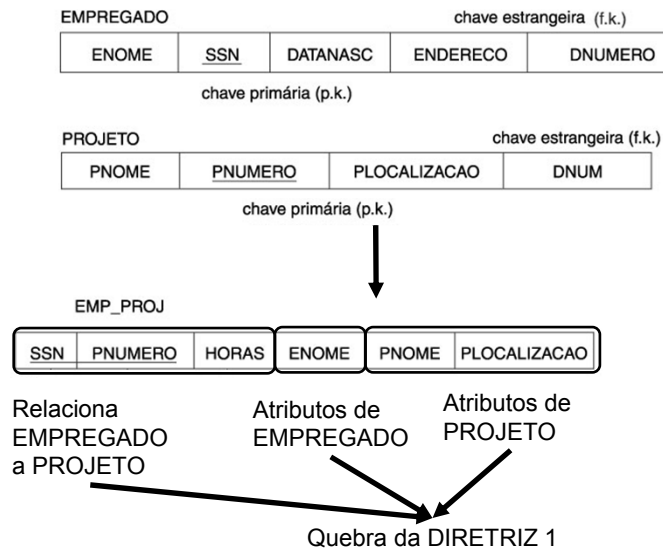
Semântica dos Atributos da Relação



10



Semântica dos Atributos da Relação



11



Semântica dos Atributos da Relação

- Logicamente não há nada de errado com as duas relações
- Esquemas pobres pois violam DIRETRIZ 1
- Podem ser usadas como visões, mas podem causar problemas que veremos a seguir

12



Informações Redundantes e Anomalias de Atualização

- Modelo de esquema visa minimizar o espaço de armazenamento
 - *Trade-off* armazenamento/eficiência
- Agrupamento dos atributos tem impacto direto neste fator

13



EMP_DEPT					redundância	
ENOME	SSN	DATANASC	ENDereco	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5	Pesquisa	333445555
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	5	Pesquisa	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	4	Administracao	987654321
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	4	Administracao	987654321
Narayan, Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	5	Pesquisa	333445555
English, Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	5	Pesquisa	333445555
Jabbar, Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	4	Administracao	987654321
Borg, James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	1	Sede Administrativa	888665555

EMPREGADO				
ENOME	SNN	DATANASC	ENDereco	DNUMERO
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5
Wong, Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	5
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle, Spring, TX	4
Wallace, Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	4
Narayan, Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	5
English, Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	5
Jabbar, Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	4
Borg, James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	1

DEPARTAMENTO		
DNOME	DNUMERO	DGERSSN
Pesquisa	5	333445555
Administração	4	987654321
Diretoria	1	888665555

14

	EMP_PROJ					
	SSN	PNUMERO	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
	123456789	1	32.5	Smith,John B.	ProdutoX	Bellaire
	123456789	2	7.5	Smith,John B.	ProdutoY	Sugarland
	666884444	3	40.0	Narayan,Ramesh K.	ProdutoZ	Houston
	453453453	1	20.0	English,Joyce A.	ProdutoX	Bellaire
	453453453	2	20.0	English,Joyce A.	ProdutoY	Sugarland
	333445555	2	10.0	Wong, Franklin T.	ProdutoY	Sugarland
	333445555	3	10.0	Wong, Franklin T.	ProdutoZ	Houston
	333445555	10	10.0	Wong, Franklin T.	Automação	Stafford
	333445555	20	10.0	Wong, Franklin T.	Reorganização	Houston
	999887777	30	30.0	Zelaya, Alicia J.	NovosBenefícios	Stafford
	999887777	10	10.0	Zelaya, Alicia J.	Automação	Stafford
	987987987	10	35.0	Jabbar, Ahmad V.	Automação	Stafford
	987987987	30	5.0	Jabbar, Ahmad V.	Novos benefícios	Stafford
	987654321	30	20.0	Wallace, Jennifer S.	Novos benefícios	Stafford
	987654321	20	15.0	Wallace, Jennifer S.	Reorganização	Houston
	888665555	20	null	Borg, James E.	Reorganização	Houston

EMPREGADO				
ENOME	SNN	DATANASC	ENDEREÇO	DNUMERO
Smith, John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	5
Wong, Franklin T	333445555	1955-12-08	638 Vance, Houston, TX	5
Zelaya, Alicia J.	TRABALHA EM			
Wallace, Jennifer	PROJETO			
Narayan, Ramesh	SNN	PNUMERO	HORAS	PNOME
English, Joyce A				PNUMERO
Jabbar, Ahmad V	123456789	1	32.5	ProdutoX
Borg, James E.	123456789	2	7.5	ProdutoY
	666884444	3	40.0	ProdutoZ
	453453453	1	20.0	Automação
	453453453	2	20.0	Reorganização
	333445555	2	10.0	NovosBenefícios
	333445555	3	10.0	

15



Anomalias de Atualização

- Problema sério que ocorre quando criamos relações como EMPT_DEPT
 - Inserção (dois tipos)
 - Exclusão
 - Alteração

16



Anomalias de Inserção

- Inserir uma nova tupla em EMP_DEPT
 - Fornecer todos os dados do departamento ou *null* se o funcionário não tiver departamento ainda
 - Consistência desses dados

EMP_DEPT		EMPREGADO					chave estrangeira (f.k.)
ENOME	SSN	ENOME	SSN	DATANASC	ENDereco	DNUMERO	DGERSSN
		chave primária (p.k.)					
Smith, John B.	1234						333445555
Wong, Franklin T.	3334						333445555
Zelaya, Alicia J.	9998	DEPARTAMENTO					987654321
Wallace, Jennifer S.	9876						987654321
Narayan, Ramesh K.	6666						333445555
English, Joyce A.	4534						333445555
Jabbar, Ahmad V.	9875						987654321
Borg, James E.	8886						888665555

17



Anomalias de Inserção

- Como inserir novo departamento sem empregados
 - Valores *null* para os atributos de empregado (o que fazer com SSN?)
 - Remover tupla inicial quando inserir funcionário do novo departamento

EMP_DEPT		EMPREGADO					chave estrangeira (f.k.)
ENOME	SSN	ENOME	SSN	DATANASC	ENDereco	DNUMERO	DGERSSN
		chave primária (p.k.)					
Smith, John B.	1234						333445555
Wong, Franklin T.	3334						333445555
Zelaya, Alicia J.	9998	DEPARTAMENTO					987654321
Wallace, Jennifer S.	9876						987654321
Narayan, Ramesh K.	6666						333445555
English, Joyce A.	4534						333445555
Jabbar, Ahmad V.	9875						987654321
Borg, James E.	8886						888665555

18



Anomalias de Exclusão

- Ao remover uma tupla de EMPT_DEPT
 - O que fazer se este for o último empregado do departamento (*não queremos perder a informação do departamento*)

EMP_DEPT		EMPREGADO					chave estrangeira (f.k.)
ENOME	SSN	ENOME	SSN	DATANASC	ENDereco	DNUMERO	DGERSSN
		chave primária (p.k.)					
Smith, John B.	1234						333445555
Wong, Franklin T.	3334						333445555
Zelaya, Alicia J.	9998	DEPARTAMENTO					987654321
Wallace, Jennifer S.	9876						987654321
Narayan, Ramesh K.	6666						333445555
English, Joyce A.	4534						333445555
Jabbar, Ahmad V.	9875						987654321
Borg, James E.	8886						888665555
		chave primária (p.k.)					
		DNUMERO	DNUMERO	DGERSSN			

19



Anomalias de Alteração

- Ao atualizar o valor de um atributo de departamento de uma tupla de EMPT_DEPT
 - Atualizar as tuplas de todos os empregados que trabalham naquele departamento

EMP_DEPT		EMPREGADO					chave estrangeira (f.k.)
ENOME	SSN	ENOME	SSN	DATANASC	ENDereco	DNUMERO	DGERSSN
		chave primária (p.k.)					
Smith, John B.	1234						333445555
Wong, Franklin T.	3334						333445555
Zelaya, Alicia J.	9998	DEPARTAMENTO					987654321
Wallace, Jennifer S.	9876						987654321
Narayan, Ramesh K.	6666						333445555
English, Joyce A.	4534						333445555
Jabbar, Ahmad V.	9875						987654321
Borg, James E.	8886						888665555
		chave primária (p.k.)					
		DNUMERO	DNUMERO	DGERSSN			

20



Informações Redundantes e Anomalias de Atualização

- DIRETRIZ 2
 - Modelar esquemas de relações básicas de forma que nenhuma anomalia de atualização possa ocorrer
 - Caso a anomalia seja desejada (*por desempenho*), registre claramente e garanta que os programas que atualizam o BD operarão corretamente
 - Uso de gatilhos e procedimentos armazenados

21



Informações Redundantes e Anomalias de Atualização

- DIRETRIZ 2
 - Em geral é melhor evitar anomalias e especificar visões que estabeleçam junções em consultas importantes
 - Redução no número de junções
 - Possível aumento de eficiência
 - Muitos SGBDs materializam visões utilizadas frequentemente e gerenciam suas atualizações

22



Valores *Null* em Tupla

- Quando atributos não se aplicam a muitas tuplas de uma relação
- Problemas
 - Desperdício de espaço
 - Dificuldade de entendimento na junção (interna e externa) pois produzem resultados diferentes quando temos valores *null*
 - Como tratá-los com operações como SUM e COUNT?

23



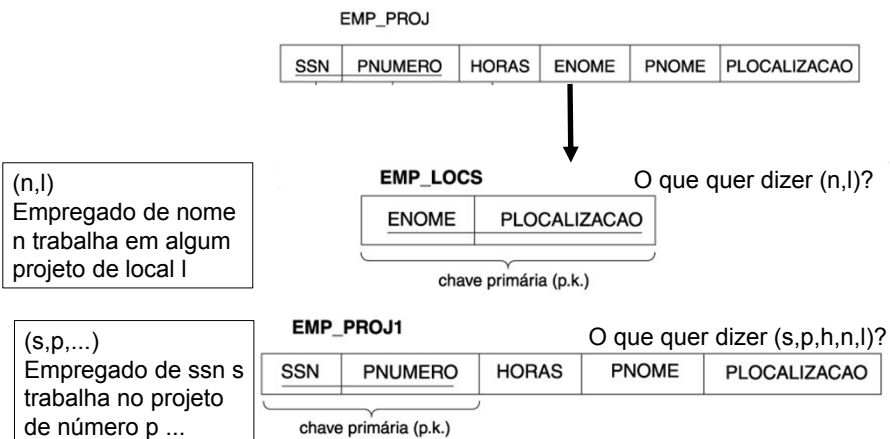
Valores *Null* em Tupla

- Problemas
 - Interpretações diferentes
 - Atributo não se aplica à tupla
 - Valor desconhecido para tupla
 - Valor ausente para tupla
- DIRETRIZ 3
 - Até onde for possível, evite colocar atributos em uma relação cujos valores são frequentemente *null*
 - Valores *null* são exceções e não regra

24



Geração de Tuplas Ilegítimas



25



Geração de Tuplas Ilegítimas

- Fazendo as projeções corretas no estados da relação

EMP_PROJ					
SSN	PNUMERO	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
123456789	1	32.5	Smith, John B.	ProdutoX	Bellaire
123456789	2	7.5	Smith, John B.	ProdutoY	Sugarland
666884444	3	40.0	Narayan, Ramesh K.	ProdutoZ	Houston
453453453	1	20.0	English, Joyce A.	ProdutoX	Bellaire
453453453	2	20.0	English, Joyce A.	ProdutoY	Sugarland
333445555	2	10.0	Wong, Franklin T.	ProdutoY	Sugarland
333445555	3	10.0	Wong, Franklin T.	ProdutoZ	Houston
333445555	10	10.0	Wong, Franklin T.	Automação	Stafford
333445555	20	10.0	Wong, Franklin T.	Reorganização	Houston
999887777	30	30.0	Zelaya, Alicia J.	Novos Benefícios	Stafford
999887777	10	10.0	Zelaya, Alicia J.	Automação	Stafford
987987987	10	35.0	Jabbar, Ahmad V.	Automação	Stafford
987987987	30	5.0	Jabbar, Ahmad V.	Novos benefícios	Stafford
987654321	30	20.0	Wallace, Jennifer S.	Novos benefícios	Stafford
987654321	20	15.0	Wallace, Jennifer S.	Reorganização	Houston
888665555	20	null	Borg, James E.	Reorganização	Houston

...

26



Geração de Tuplas Ilegítimas

... temos

EMP_LOCS

ENOME	PLOCALIZACAO
Smith, John B.	Bellaire
Smith, John B.	Sugarland
Narayan, Ramesh K.	Houston
English, Joyce A.	Bellaire
English, Joyce A.	Sugarland
Wong, Franklin T.	Sugarland
Wong, Franklin T.	Houston
Wong, Franklin T.	Stafford
Zelaya, Alicia J.	Stafford
Jabbar, Ahmad V.	Stafford
Wallace, Jennifer S.	Stafford
Wallace, Jennifer S.	Houston
Borg, James E.	Houston

EMP_PROJ1

SSN	PNUMERO	HORAS	PNOME	PLOCALIZACAO
123456789	1	32.5	Produto X	Bellaire
123456789	2	7.5	Produto Y	Sugarland
666884444	3	40.0	Produto Z	Houston
453453453	1	20.0	Produto X	Bellaire
453453453	2	20.0	Produto Y	Sugarland
333445555	2	10.0	Produto Y	Sugarland
333445555	3	10.0	Produto Z	Houston
333445555	10	10.0	Automação	Stafford
333445555	20	10.0	Reorganização	Houston
999887777	30	30.0	Novos benefícios	Stafford
999887777	10	10.0	Automação	Stafford
987987987	10	35.0	Automação	Stafford
987987987	30	5.0	NovosBenefícios	Stafford
987654321	30	20.0	NovosBenefícios	Stafford
987654321	20	15.0	Reorganização	Houston
888665555	20	null	Reorganização	Houston

27



Geração de Tuplas Ilegítimas

- Perdemos a informação que tínhamos antes

EMP_PROJ			redundância		redundância	
SSN	PNUMERO	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO	
123456789	1	32.5	Smith, John B.	ProdutoX	Bellaire	
123456789	2	7.5	Smith, John B.	ProdutoY	Sugarland	
666884444	3	40.0	Narayan, Ramesh K.	ProdutoZ	Houston	
453453453	1	20.0	English, Joyce A.	ProdutoX	Bellaire	
453453453	2	20.0	English, Joyce A.	ProdutoY	Sugarland	
333445555	2	10.0	Wong, Franklin T.	ProdutoY	Sugarland	
333445555	3	10.0	Wong, Franklin T.	ProdutoZ	Houston	
333445555	10	10.0	Wong, Franklin T.	Automação	Stafford	
333445555	20	10.0	Wong, Franklin T.	Reorganização	Houston	
999887777	30	30.0	Zelaya, Alicia J.	NovosBenefícios	Stafford	
999887777	10	10.0	Zelaya, Alicia J.	Automação	Stafford	
987987987	10	35.0	Jabbar, Ahmad V.	Automação	Stafford	
987987987	30	5.0	Jabbar, Ahmad V.	Novos benefícios	Stafford	
987654321	30	20.0	Wallace, Jennifer S.	Novos benefícios	Stafford	
987654321	20	15.0	Wallace, Jennifer S.	Reorganização	Houston	
888665555	20	null	Borg, James E.	Reorganização	Houston	

28

Geração de Tuplas Ilegítimas

- Podemos tentar uma junção

[illegible]

29

Geração de Tuplas Ilegítimas

- Decomposição de EMP_PROJ em EMP_LOCS e EMP_PROJ1 é indesejável pois a junção não nos dá as informações originais
- PLOCALIZACAO é o atributo de junção e não é nenhum tipo de chave (estrangeira/primária) de nenhuma das relações

30



Geração de Tuplas Ilegítimas

- DIRETRIZ 4
 - Projete esquemas de relações de forma que possam ser unidos com igualdade de condições sobre os atributos que sejam chave primária ou estrangeira

31



Diretrizes de Projeto

- Quatro diretrizes informais foram dadas
- Anomalias podem ser descobertas com ferramentas adicionais de análise
 - Anomalias de redundância de trabalho da inclusão, alteração
 - Anomalias de perda de informação em exclusões
 - Desperdício de espaço com valores *null*
 - Dificuldade de executar agregação devido aos valores *null*
 - Geração de dados inválidos

32



No resto da aula...

- Até agora...
 - Descrição informal
- No resto da aula...
 - Apresentação da teoria e dos conceitos formais que podem ser usados para isso
 - Dependência funcional
 - Formas normais 1, 2 e 3
 - Formal normal de Boyce-codd

33



Dependência Funcional

- Restrição entre dois conjuntos de atributos de uma relação
- Formalmente
 - Relação $R = \{A_1, \dots, A_n\}$, e X e Y subconjuntos de R
 - $X \rightarrow Y$
 - Para todo t_1 e t_2 em $r(R)$
 - Se $t_1[X] = t_2[X]$ então $t_1[Y] = t_2[Y]$

34



Dependência Funcional

- $X \rightarrow Y$ (DF)
 - Para todo t_1 e t_2 em $r(R)$
 - Se $t_1[X] = t_2[X]$ então $t_1[Y] = t_2[Y]$

$AB \rightarrow E \quad E \rightarrow X$

A	B	C	D	E
1	2			3
1	2			3
1	3			3

X	Y	Z

35



Dependência Funcional

- Valores dos componentes em Y de uma tupla em r são *determinados por* valores dos componentes em X
- Dependência funcional de X para Y
- Y depende funcionalmente de X

36



Observações

- X é chave candidata de R
 - $X \rightarrow Y$ para qualquer Y (restrição de chave)
- $X \rightarrow Y$ não implica $Y \rightarrow X$

$E \rightarrow AB$
 $AB \rightarrow E$

A	B	C	D	E
1	2			3
1	2			3
1	3			3

37



Dependência Funcional

- DF é uma propriedade da semântica
- Projetistas usam compreensão dos atributos para estabelecer DFs
- DFs são satisfeitas por **estados legais** $r(R)$

38



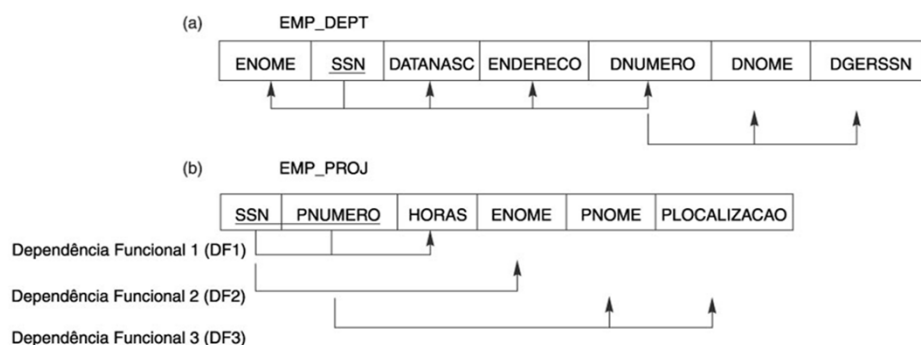
Dependência Funcional

- DF sem recorrer a relação específica
 - {ESTADO, CARTEIRA_HAB_NO} → {SSN}
- DF pode deixar de existir no minimundo

39



Dependência Funcional



40



Dependência Funcional

- Propriedade do esquema da relação, não do estado da relação
- DF não pode ser deduzida do estado da relação
- Deve ser estabelecida no projeto

ENSINA		
PROFESSOR	CURSO	TEXTO
Smith	Estruturas de dados	Bartram
Smith	Administração de dados	Al-Nour
Hall	Compiladores	Hoffman
Brown	Estruturas de dados	Augenthaler

{TEXTO} → {CURSO} ? Não sabemos
{PROFESSOR} → {CURSO} ? Não

41



Regras de Inferência

- Quando o conjunto de DFs se torna *não trivial* podemos **deduzir** várias DFs a partir do conjunto original
 - Inviável na prática
 - Importante na teoria
- Exemplo:
 - Se $DEPT_NO \rightarrow GER_SSN$
e $GER_SSN \rightarrow GER_FONE$
 - Então $DEPT_NO \rightarrow GER_FONE$

42



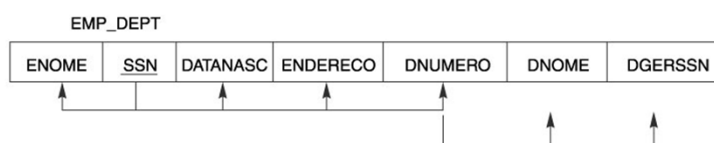
Fechamento

- Fechamento (*Clausula no livro*)
 - F^+
 - Conjunto de todas as DFs de F e das DFs inferidas de F

43



Fechamento


$$F = \{ \{SSN\} \rightarrow \{ENOME, DATANASC, ENDERECO, DNUMERO\}, \\ \{DNUMERO\} \rightarrow \{DNOME, DGERSSN\} \}$$
$$F^+ = F \cup \{ \{SSN\} \rightarrow \{DNOME, DGERSSN\}, \\ \{SSN\} \rightarrow \{SSN\}, \\ \{SSN\} \rightarrow \{DNOME\}, \dots \}$$

44



Fechamento

- Como determinar um modo sistemático de dedução de dependências?
 - Regras de inferência
- Notação
 - $F \models X \rightarrow Y$
 - $DF \{X, Y\} \rightarrow Z$ será $XY \rightarrow Z$
 - $DF \{X, Y, Z\} \rightarrow \{U, V\}$ será $XYZ \rightarrow UV$

45



Regras de Inferência *Principais*

- IR1 (regra reflexiva)
 - $X \rightarrow Y$ (para Y subconjunto de X)
- IR2 (regra aumentativa)
 - $\{X \rightarrow Y\} \models XZ \rightarrow YZ$
- IR3 (regra transitiva)
 - $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \models X \rightarrow Z$
- IR4 (regra de decomposição)
 - $\{X \rightarrow YZ\} \models X \rightarrow Y$
- IR5 (regra de união)
 - $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \models X \rightarrow YZ$
- IR6 (regra pseudotransitiva)
 - $\{X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z\} \models WX \rightarrow Z$

46



Regras de Inferência Principais

- Atenção
 - $\{X \rightarrow A, Y \rightarrow B\} \not\models XY \rightarrow AB$
 - Livro afirma erro, mas...
 - $\{XY \rightarrow A\} \models X \rightarrow A$ ■

47



Regras de Inferência *Provas*

- IR1 (regra reflexiva)
 - $X \rightarrow Y$ (para Y subconjunto de X)

Se $t_1[X] = t_2[X]$
então $t_1[Y] = t_2[Y]$ visto que Y é um subconjunto de X

48



Regras de Inferência *Provas*

- IR2 (regra aumentativa)
 - $\{X \rightarrow Y\} \vdash XZ \rightarrow YZ$

Por contradição

- (1) $X \rightarrow Y$
- (2) $\text{not}(XZ \rightarrow YZ)$
- (3) $t_1[X] = t_2[X]$ [de 1]
- (4) $t_1[Y] = t_2[Y]$ [de 1]
- (5) $t_1[XZ] = t_2[XZ]$ [de 2]
- (6) $t_1[YZ] \neq t_2[YZ]$ [de 2]
- (7) $t_1[Z] = t_2[Z]$ [de 3 e 5]
- (8) $t_1[YZ] = t_2[YZ]$ [de 4 e 7]

49



Regras de Inferência *Provas*

- IR3 (regra transitiva)
 - $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \vdash X \rightarrow Z$

- (1) $X \rightarrow Y$
- (2) $Y \rightarrow Z$
- (3) $t_1[X] = t_2[X]$ [de 1]
- (4) $t_1[Y] = t_2[Y]$ [de 1 e 2]
- (5) $t_1[Z] = t_2[Z]$ [de 2]
- (6) $X \rightarrow Z$ [de 3 e 5]

50



Regras de Inferência *Provas*

- IR4 (regra de decomposição)
 - $\{X \rightarrow YZ\} \vdash X \rightarrow Y$

(1) $X \rightarrow YZ$

(2) $YZ \rightarrow Y$ [IR1]

(3) $X \rightarrow Y$ [IR3 em 1 e 2]

51



Regras de Inferência *Provas*

- IR5 (regra de união)
 - $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \vdash X \rightarrow YZ$

(1) $X \rightarrow Y$

IR2 $\{X \rightarrow Y\} \vdash XZ \rightarrow YZ$

IR3 $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \vdash X \rightarrow Z$

(2) $X \rightarrow Z$

(3) $XX \rightarrow YX$

[IR2 ($Z=X$) em 1]

(4) $X \rightarrow YX$

[$XX = X$]

(5) $XY \rightarrow ZY$

[IR2 ($Z=Y$) em 2]

(6) $YX \rightarrow YZ$

[$ZY = YZ$]

(7) $X \rightarrow YZ$

[IR3 em 4 e 6]

52



Regras de Inferência *Provas*

- IR6 (regra pseudotransitiva)

- $\{X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z\} \vdash WX \rightarrow Z$

IR2 $\{X \rightarrow Y\} \vdash XZ \rightarrow YZ$
IR3 $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \vdash X \rightarrow Z$

(1) $X \rightarrow Y$

(2) $WY \rightarrow Z$

(3) $XW \rightarrow YW$ [IR2 ($Z=W$) em 1]

(4) $WX \rightarrow WY$ [$XW = WX$]

(5) $WX \rightarrow Z$ [IR3 em 4 e 2]

53



Propriedades

- Regras de inferência de Armstrong

- IR1 (reflexividade) e IR3 (transitividade) são sólidas e completas

- Ou seja

- F : Conjunto de dependências funcionais para R

- F' : Dependências deduzidas para F usando IR1 e IR3

- **Sólida**: Todo estado r de R que satisfizer F satisfaz F'

- **Completa**: $F' = F^+$

54



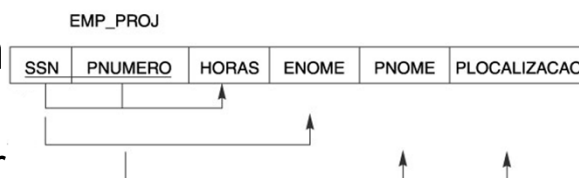
Projetista de BD

- Estabelece F com DFs facilmente determinadas a partir da semântica dos atributos
- Utilize IR1, IR2, e IR3 para estabelecer DF adicionais
- Sistemáticamente...
 - Para cada DF F^* em F
 - Estabelecer X (atributos do lado esquerdo de F^*)
 - Estabelecer o conjunto de todos os atributos dependentes de X, X^+
 - Fechamento de X em F

55



Fech



• Deter

$X^+ := X$

repetir

old $X^+ := X^+$

para cada

DF $Y \rightarrow Z$ em F

faça

se $Y \subseteq X^+$

então $X^+ := X^+ \cup Z$

até $X^+ = \text{old}X^+$

$F = \{ \{SSN, PNUMERO\} \rightarrow \{HORAS\},$
 $\{SSN\} \rightarrow \{ENOME\},$
 $\{PNUMERO\} \rightarrow$
 $\{PNUME,$
 $PLOCALIZACAO\} \}$
 $\{SSN\}^+ = \{SSN, ENOME\}$
 $\{PNUMERO\}^+ =$
 $\{PNUMERO, PNUME,$
 $PLOCALIZACAO\}$
 $\{SSN, PNUMERO\}^+ =$
 $\{SSN, PNUMERO,$
 $HORAS, PNUME,$
 $ENOME, PLOCALIZACAO\}$

56



Equivalência de Conjuntos de DFs

- **F cobre E**
 - Toda DF em E está em F^+
- **F equivalente a E**
 - $F^+ = E^+$
 - F cobre E e E cobre F

57



Conjunto Mínimo de DF

- E e F são conjuntos de DF
- Cobertura mínima de E
 - F tal que
 - Toda DF em E pertence a F^+
 - Propriedade perdida se tirarmos qualquer DF de F (sem redundância)

58



Conjunto Mínimo de DF

- F será mínimo se
 - [Forma canônica] Toda DF em F tem um atributo do lado direito (usar IR4 - $\{X \rightarrow YZ\} \models X \rightarrow Y$)
 - [Sem redundância] Não teremos um conjunto equivalente a F se
 - Substituímos $X \rightarrow A$ por $Y \rightarrow A$, com $Y \sqsubseteq X$ [sem atributos redundantes do lado esquerdo]
 - Removermos quaisquer dependências de F [sem DF que podem ser inferidas de outras DFs em F]

59



Conjunto Mínimo de DF

- Cobertura mínima de E
 - Conjunto mínimo de DF equivalente a E
 - Podem haver várias
 - Escolher menor número de DFs
 - Escolher mais curto
 - Sempre acharemos uma

60



Conjunto Mínimo de DF

F = Cobertura mínima de E

$F := E$

Forma
Canônica

substitua toda DF $X \rightarrow \{A_1, \dots, A_n\}$ por n DFs

$X \rightarrow A_1, \dots, X \rightarrow A_n$

Atributos
Redundantes
Do lado
esquerdo

para cada $X \rightarrow A$ em F

para cada B em X

se $\{F - \{X \rightarrow A\}\} \cup \{(X - \{B\}) \rightarrow A\}$ é
equivalente a F

substitua $X \rightarrow A$ por $(X - \{B\}) \rightarrow A$ em F

DF inferida

para cada $X \rightarrow A$ restante em F

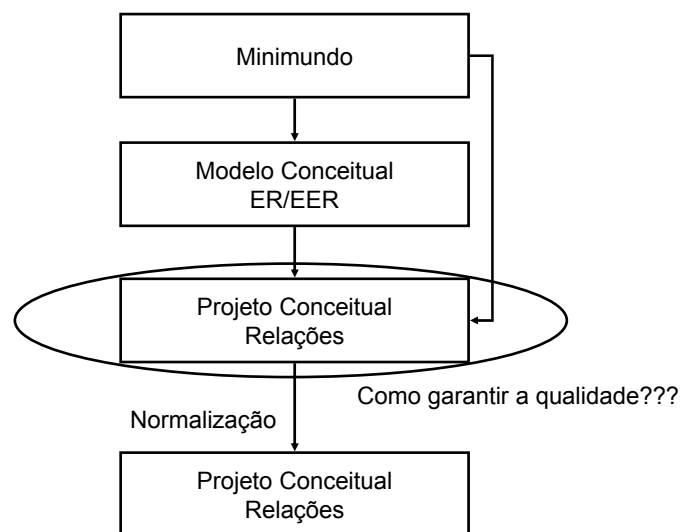
se $\{F - \{X \rightarrow A\}\}$ é equivalente a F

remova $X \rightarrow A$ de F

61



Formas Normais



FIM DA AULA 01

62



Formas Normais baseadas em Chave Primária

- Suposições
 - Cada DF é específica para cada relação
 - Cada relação tem uma chave primária designada
- Utilizaremos essas informações e testes para direcionar nosso *processo de normalização*

63



A seguir...

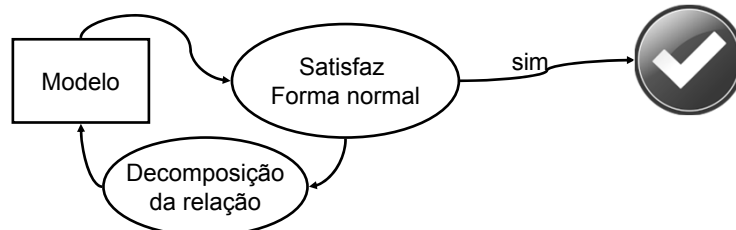
- Introdução informal a Formas Normais
- Revisão de definições úteis
- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| • 1FN | } | Baseadas na chave primária |
| • 2FN | | |
| • 3FN | | |

64



Normalização de Relações

- Proposta por Codd [1972]



- 1NF, 2NF, 3NF, Boyce-Codd NF
 - Baseadas nas dependências funcionais entre atributos
- 4NF, 5NF
 - Baseadas nas dependência multivaloradas e de junção

65



Normalização de Relações

- Objetivos
 - Minimizar redundância
 - Minimizar anomalias de inserção, exclusão e atualização
- Estar em uma forma normal não garante qualidade, pois no final ainda deveríamos ter
 - Propriedades de junção sem perda (garante a não existência de tuplas ilegítimas)
 - Propriedade da preservação de dependência (cada DF será representada em alguma relação individual resultante)

EXTREMAMENTE
IMPORTANTE

AS VEZES
SACRIFICADA

66



NF na Prática

- 4NF e 5NF são baseadas em restrições difíceis de serem entendidas e detectadas
 - Indústria vai até a 4NF no máximo
- A normalização até o grau máximo não é obrigatória
 - “Qualidade” x Desempenho



67



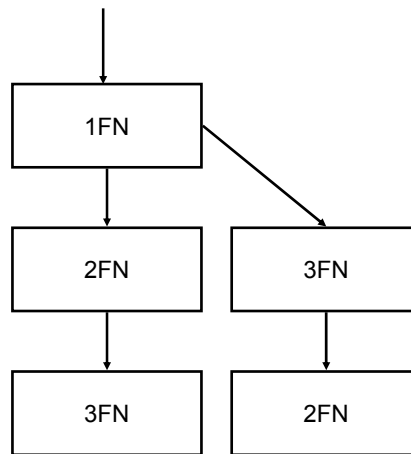
Revendo Conceitos

- Superchave
 - Conjunto de atributos de uma relação que identificam as tuplas
- Chave / Chave candidata
 - Superchave mínima
- Chave primária
 - Uma das chave candidatas
- Chave secundária
 - Chave candidata que não é primária
- Atributo primário
 - Atributo membro de chave candidata

68



Formas Normais



69



1NF

- O valor de cada atributo deve ter um valor único no domínio, o qual deve incluir apenas valores atômicos (simples e indivisíveis)
- Já faz parte do modelo relacional atual (o que estudamos)

70



1NF

DEPARTAMENTO			
DNOME	DNUMERO	DGERSSN	DLOCALIZACOES

Não está na 1NF
Não é uma relação

DEPARTAMENTO			
DNOME	DNUMERO	DGERSSN	DLOCALIZACOES
Pesquisa	5	333445555	{Bellaire, Sugarland, Houston}
Administração	4	987654321	{Stafford}
Diretoria	1	888665555	{Houston}

71



Solução A

- Estabelecer número máximo n de valores para atributo e criar substituir DLOCALIZACOES por DLOCALIZACAO1,...
 - Pode introduzir muitos valores *null*
 - Semântica inválida se fizermos ordenação por localização

72



Solução B

- Ampliar chave para separar tupla da relação original
 - Gera redundância de informações
- Será decomposta nas outras formas normais

DEPARTAMENTO			
DNOME	DNUMERO	DGERSSN	DLOCALIZACOES
Pesquisa	5	333445555	{Bellaire, Sugarland, Houston}
Administração	4	987654321	{Stafford}
Diretoria	1	888665555	{Houston}

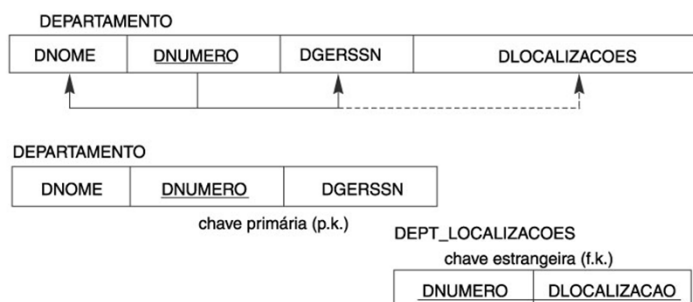
DEPARTAMENTO			
DNOME	DNUMERO	DGERSSN	DLOCALIZACAO
Pesquisa	5	333445555	Bellaire
Pesquisa	5	333445555	Sugarland
Pesquisa	5	333445555	Houston
Administração	4	987654321	Stafford
Diretoria	1	888665555	Houston

73



Solução C

- Remover o atributo DLOCALIZACOES e criar um esquema de relação separado
- Mais genérica



74



1NF

- Desaprova atributos multivalorados compostos

EMP_PROJ(SSN, ENOME, {PROJS(PNUMERO, HORAS)})

EMP_PROJ

SSN	ENOME	PROJS	
		PNUMERO	HORAS
Chave primária		Chave parcial	

SSN	ENOME	PNUMERO	HORAS
123456789	Smith,John B.	1	32.5
		2	7.5
666884444	Narayan,Ramesh K.	3	40.0
453453453	English,Joyce A.	1	20.0
		2	20.0
333445555	Wong,Franklin T.	2	10.0
		3	10.0
		10	10.0
		20	10.0
999887777	Zelaya,Alicia J.	30	30.0
987987987	Jabbar,Ahmad V.	10	10.0
		30	5.0
987654321	Wallace,Jennifer S.	30	20.0
		20	15.0
888665555	Borg,James E.	20	null

75



1NF

- Removemos atributos do esquema de relação aninhada
- Formamos um novo esquema de relação e propagamos a chave primária



- Pode ser aplicado recursivamente

76



1NF

- Cuidado com vários atributos multivalorados

PESSOA(CPF, {NUM_CAR_LIC}, {NUM_TEL})

↓ Usando segunda opção

PESSOA_1NF(CPF, NUM_CAR_LIC, NUM_TEL)

Apresenta problemas de dependência multivalorada que serão tratadas na 4NF



PESSOA_CAR(CPF, NUM_CAR_LIC)

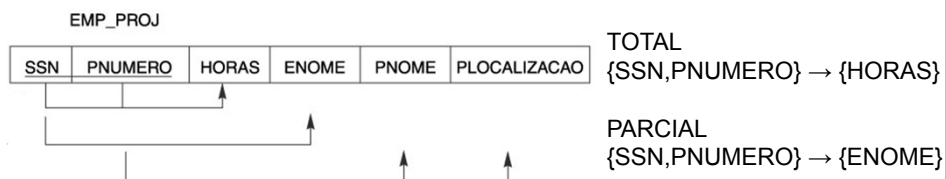
PESSOA_TEL(CPF, NUM_TEL)

77



2NF

- Baseada no conceito de DF total
 - $X \rightarrow Y$ é **total** se $X - \{A\} \rightarrow Y$ não está mais assegurada para qualquer A de X
 - $X \rightarrow Y$ é **parcial** se $X - \{A\} \rightarrow Y$ ainda está assegurada para algum A de X

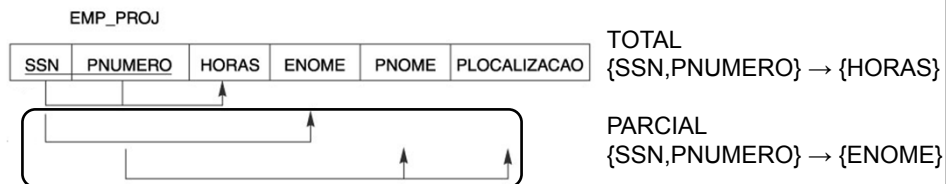


78



2NF

- Todo atributo não primário tem DF total da chave primária
- Verificar se os atributos do lado esquerdo das DFs são a chave primária

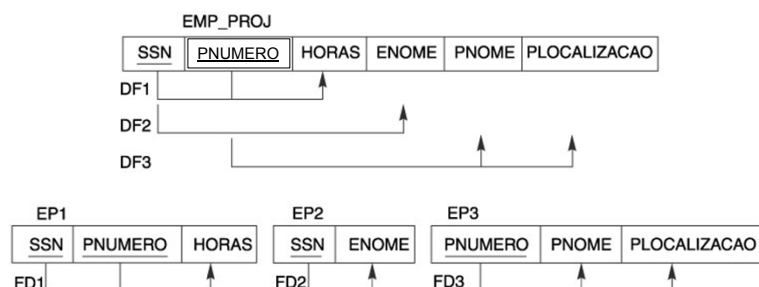


79



2NF

- Decompor esquema de relação em várias outros esquemas de relação de forma que os atributos não primários tenham DF total da chave primária



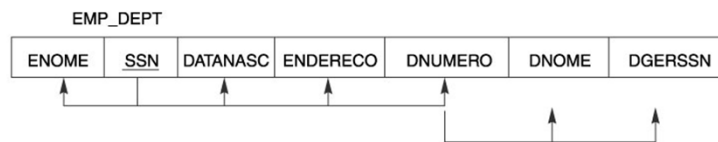
80



3NF

- Baseada no conceito de dependência transitiva
 - $X \rightarrow Y$ é **transitiva** se existir Z que nem é chave primária nem é subconjunto de qualquer chave e tivermos $X \rightarrow Z$ e $Z \rightarrow Y$ asseguradas

$SSN \rightarrow DGERSSN$ é transitiva para $DNUMERO$

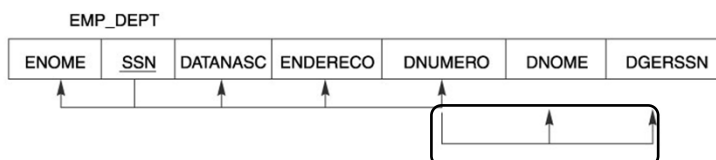


81



3NF

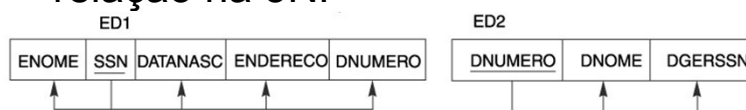
- Está na 2NF e nenhum atributo não primário for transitivamente dependente da chave primária



2NF Não existe dependência parcial a chave

- Decompor em dois esquemas de relação na 3NF

Junção não gerará tuplas ilegítimas



82



Intuitivamente

- Qualquer DF cujo lado esquerdo for parte da chave primária ou for atributo não chave é problemática
- Problemas resolvidos com a 2NF e 3NF

83



Resumo

- 1NF
 - Definição
 - relação não contém atributos não-atômicos e relações aninhadas
 - Ação
 - formar uma nova relação para cada um desses

84



Resumo

- 2NF

- Definição

- relações com chaves primárias com vários atributos não possuem atributo externo à chave funcionalmente dependente de parte da chave primária

- Ação

- decompor e montar uma nova relação para cada chave parcial com seus atributos dependentes
 - Garantir que relação original manteve chave primária e atributos com dependência total dela

85



Resumo

- 3NF

- Definição

- Atributos externos à chave não dependem funcionalmente de outros atributos que também não pertença a chave

- Ação

- decompor e montar uma nova relação que contenha os atributos não-chave que determinam funcionalmente os outros atributos

86



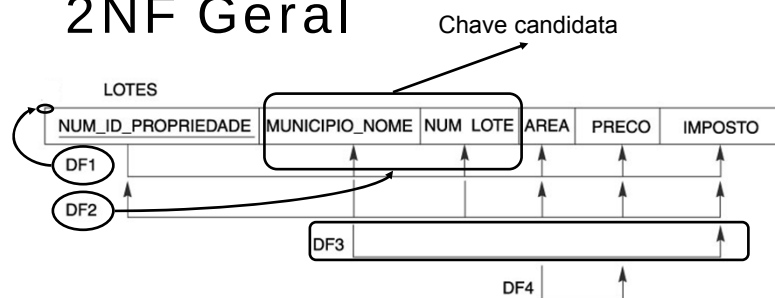
2NF Geral

- Leva em conta todas as chaves candidatas
- Cada atributo não-primário não é parcialmente dependente de nenhuma chave
- Verifica se os atributos do lado esquerdo das DFs fazem parte da chave primária

87

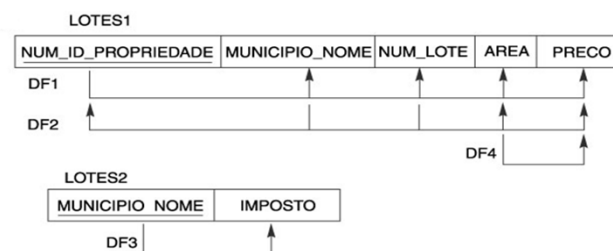


2NF Geral



Viola a 2NF

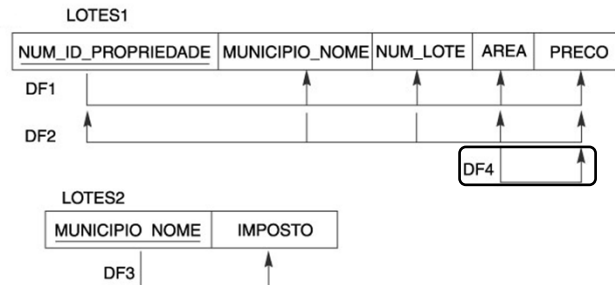
IMPOSTO é parcialmente dependente da chave candidata



88



2NF Geral



Não viola 2NF

89



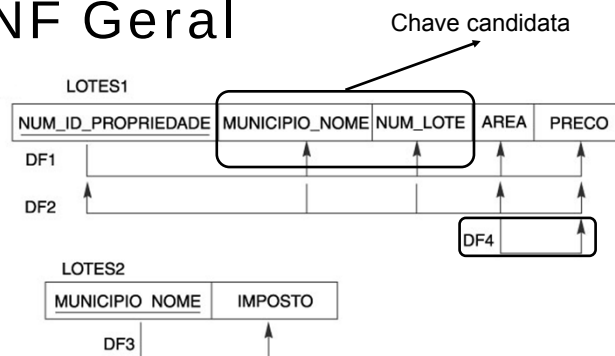
3NF Geral

- Leva em conta todas as chaves candidatas
- Todo atributo não-primário
 - Tem dependência funcional total para todas as chaves
 - Não é transitivamente dependente de nenhuma chave

90

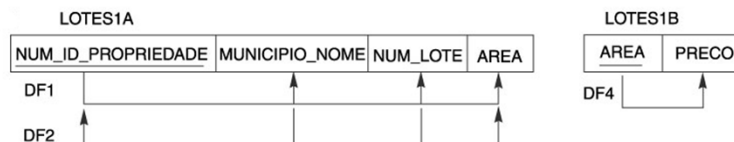


3NF Geral



Viola 3NF

- AREA não é super-chave
- PRECO não é atributo primário de LOTES1
- PRECO é transitivamente dependente de cada chave candidata

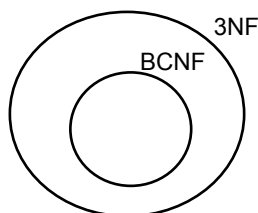


91



Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

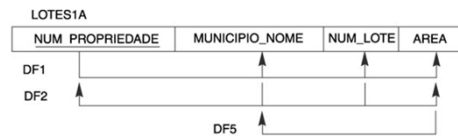
- Mais simples que a 3NF
- Mais rígida que a 3NF



92



BCNF



3NF pois MUNICIPIO_NOME
É atributo primário

- Suponha que
 - Temos milhares de registros
 - Temos apenas 2 municípios
 - Natal e Parnamirim
 - Áreas de Parnamirim
 - 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 – 1,0 acre
 - Áreas de Natal
 - 1,1 – 1,2 – 1,3 – ... – 2,0 acres

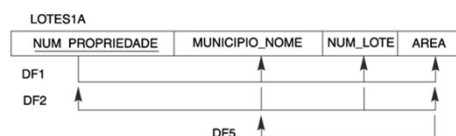
93



BCNF

- Criação de uma relação separada R(NOME_MUNICÍPIO, AREA) com 16 tuplas
- Evita redundância desta informação em milhares de registros
- Desaprova LOTES1A

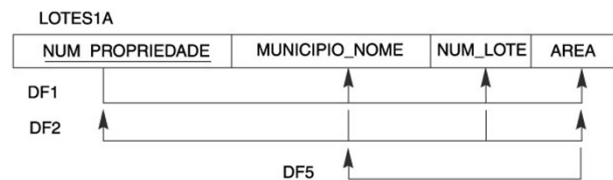
NOME_MUNICÍPIO	AREA
Parnamirim	0,5
Parnamirim	0,6
Parnamirim	0,7
...	...
Natal	1,1
...	...



94

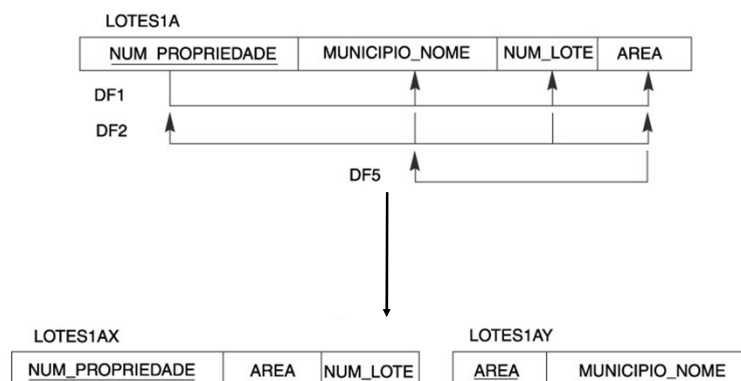
BCNF

- Um esquema de relação R está em BCNF, se para toda dependência funcional $X \rightarrow A$ que estiver em R, X for uma super-chave de R
- Em 3NF A poderia ser primário, aqui não



95

BCNF

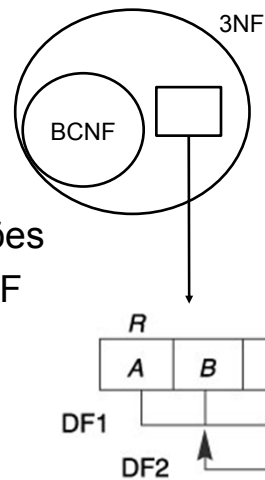


96



BCNF

- Na prática
 - A maioria das relações em 3NF está em BCNF
- Apenas se
 - $C \rightarrow B$ for o caso
 - C não é superchave
 - B é atributo primário
- Temos 3NF e não BCNF



97



BCNF

- Na maioria dos casos é válido buscar ou 3NF ou BCNF
- Historicamente 1NF e 2NF eram meios para se chegar a 3NF

98

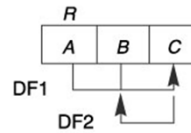


BCNF Exemplo Final

ENSINA

ALUNO	CURSO	INSTRUTOR
Narayan	Banco de dados	Mark
Smith	Banco de dados	Navathe
Smith	Sistemas operacionais	Ammar
Smith	Teoria	Schulman
Wallace	Banco de dados	Mark
Wallace	Sistemas operacionais	Ahamad
Wong	Banco de dados	Omiecinski
Zelaya	Banco de dados	Navathe

<u>ALUNO</u>	<u>INSTRUTOR</u>
<u>ALUNO</u>	<u>CURSO</u>
<u>INSTRUTOR</u>	<u>CURSO</u>
<u>CURSO</u>	<u>ALUNO</u>



$\{ALUNO, CURSO\} \rightarrow INSTRUTOR$
 $INSTRUTOR \rightarrow CURSO$

ALGORITMO (16.5 – Pg. 559 – 6ª EDIÇÃO)

- $INSTRUTOR \rightarrow CURSO$ viola a BCNF
- CRIE DUAS RELAÇÕES
 - TIRE CURSO DE ENSINA
 - CRIE $[INSTRUTOR, CURSO]$

<u>ALUNO</u>	<u>INSTRUTOR</u>
<u>INSTRUTOR</u>	<u>CURSO</u>

99



BCNF

- Leitura avançada (Capítulo 16)
 - Como determinar se uma decomposição é não aditiva
 - Como decompor de maneira segura

100



Resumo

- Armadilhas no projeto de BD
- Qualidade do projeto
 - Facilidade de entendimento
 - Poucos valores *null*
 - Anomalias de atualização quando temos redundância
 - Geração de tuplas ilegítimas
- 4 diretrizes informais para o projeto de BD

101



Resumo

- Processo de projeto por análise e decomposição
 - Normalização
 - Dependência funcional
 - Definição
 - Dedução através de regras de inferência
 - Fechamento e cobertura
 - Algoritmo para cálculo da cobertura mínima
 - Equivalência de conjunto de DF

102



Resumo

- Formas normais
 - 1NF, 2NF, e 3NF
 - Formas gerais para 2NF e 3NF
 - BCNF

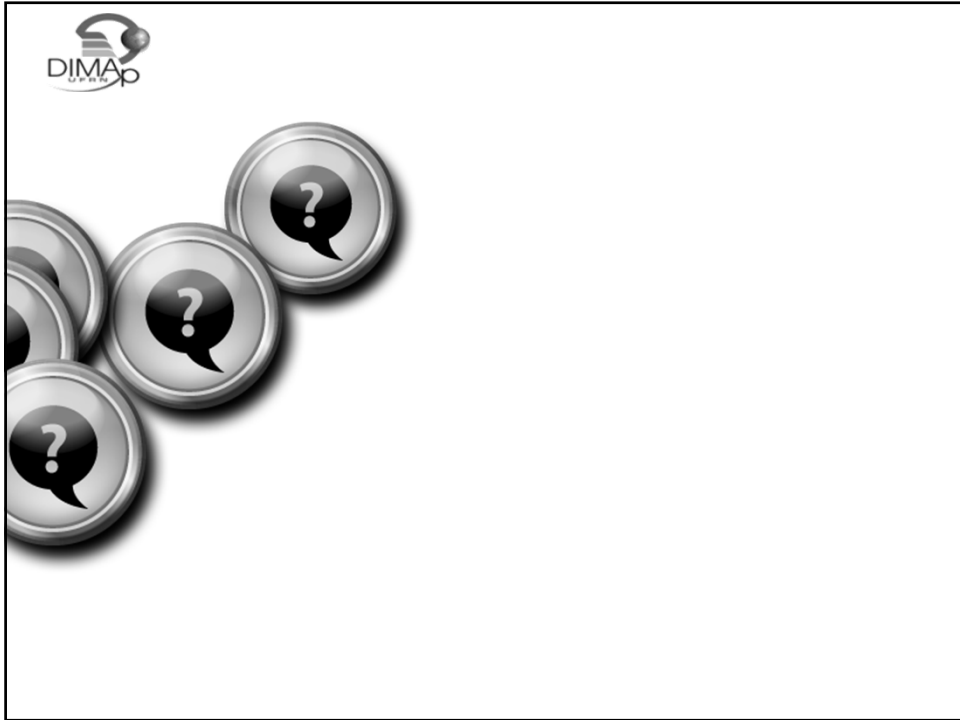
103



Leitura

- Capítulo 15

104



105